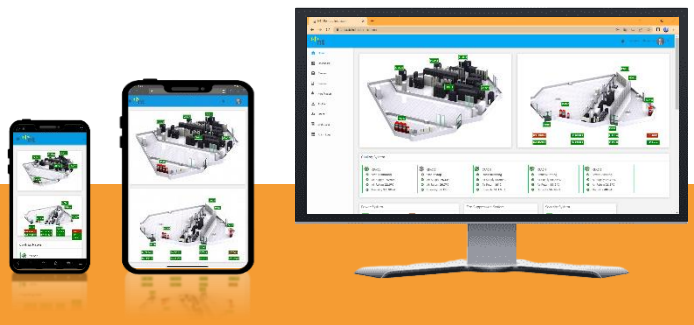
USER'S MANUAL

ระบบ Remote Inspection



สารบัญ

หัวข้อ

1. การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 2
2. แถบเครื่องมือภายในเว็บไซต์ Remote Inspection 3
3. เมนูบาร์ Home 4
4. เมนูบาร์ Dashboard 7
5. เมนูบาร์ Camera 9
6. เมนูบาร์ Devices 10
7. เมนูบาร์ Notification 13
8. เมนูบาร์ Profile 16
9. เมนูบาร์ Users 17
10. เมนูบาร์ Event logs 19
11. เมนูบาร์ Alarm Logs 20
12. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการและสร้าง Token Line 22

1. คู่มือการตั้งค่าการใช้งาน

Remote Inspection เป็นโปรแกรมที่ใช้งานช่องทาง Web Browser ผ่าน Microsoft Internet Explorer 11.0/Safari/Chrome/Fire Fox หรือสูงกว่า

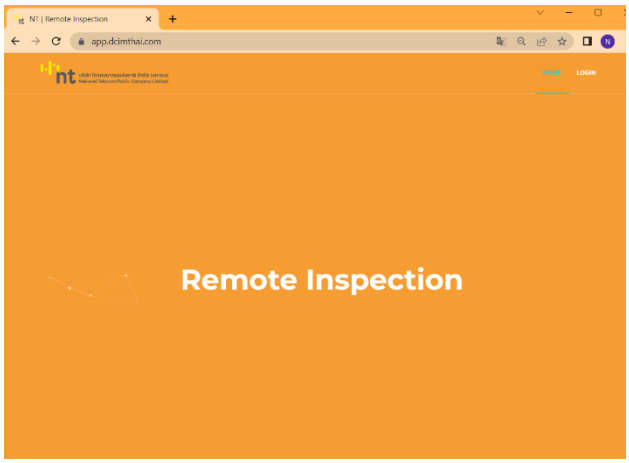
ความต้องการของระบบ

- สามารถตรวจจับความผิดปกติ ของอุปกรณ์ Facility แสดงข้อมูลสถานะ และการเกิด Alarm ของอุปกรณ์ Facility บน Dashboard ในรูปแบบ Summary Text หรือ Floor Plan Layout และส่ง Alarm ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบได้แบบ Realtime ในรูปแบบของ เสียง ไฟกระพริบ และสามารถส่ง ข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านทาง Line Application และ Email
- เก็บ log และ Event ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ สาเหตุย้อนหลังได้ ทั้งที่ Host Station และ Remote Station
- โปรแกรมระบบทั้งหมดของแต่ละชุมสายผ่าน Microsoft SQL Express /Microsoft SQL
- รองกับการใช้งานระบบผ่าน Web Browser โดยใช้ Central Server ทำหน้าที่เป็น Web Server และจัดให้มี License
- รองรับระบบปฏิบัติการแบบ Windows NT/2000/XP/Windows 7/Windows 8/IOS/Android

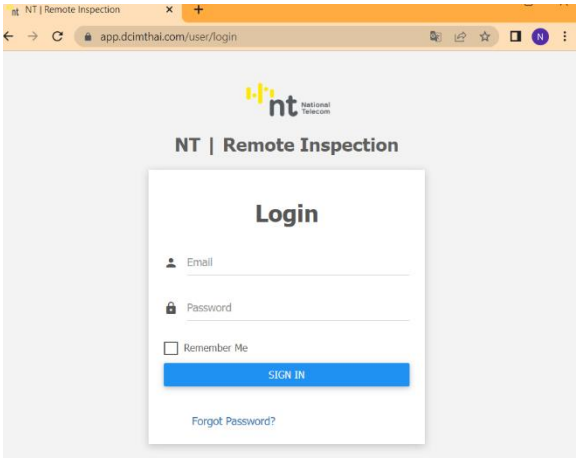
2. การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

เปิดหน้าเว็บบราวเซอร์ไปที่ URL https://app.dcimthai.com จะปรากฏหน้าเริ่มต้นการใช้งานของระบบ Remote Inspection

2.1 คลิก ➔LOGIN เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน 2.2 กรอก E-mailและ Password คลิก➔ SIGN IN

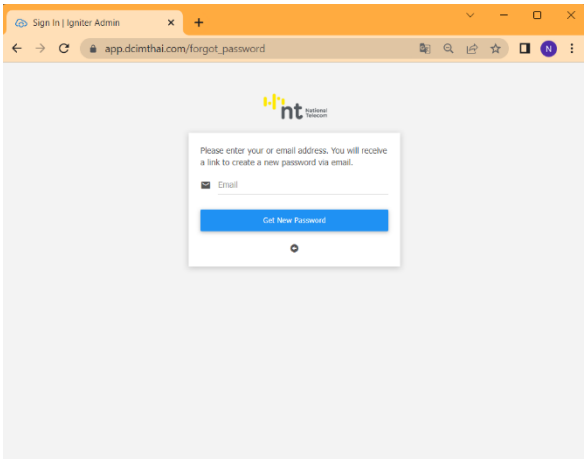


ภาพที่ 1



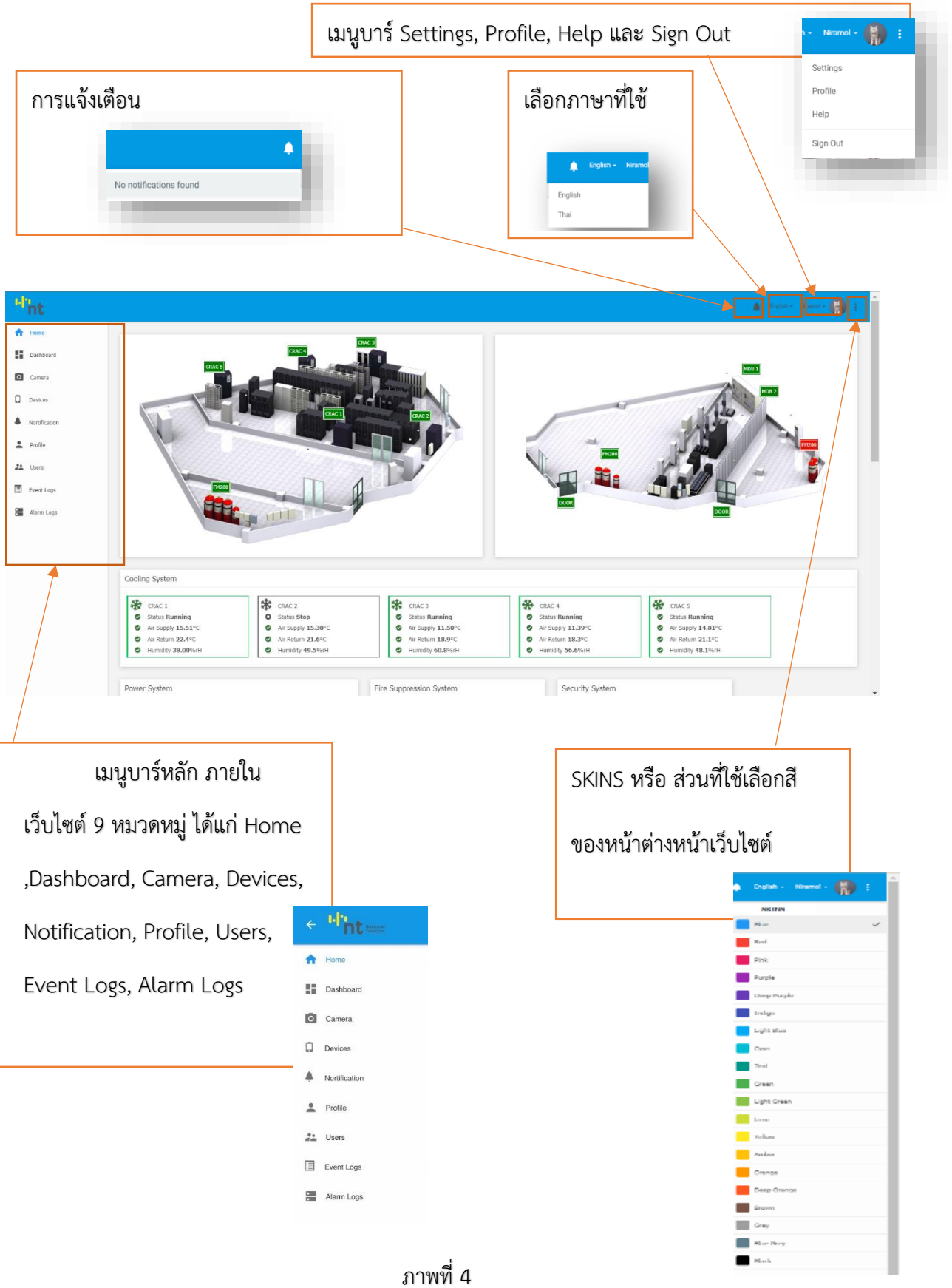
ภาพที่ 2

2.3 หากลืม Password คลิก ➔Forgot Password ทำการใส่ E-mail คลิก ➔ Get New Password จะได้รับลิงค์เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล



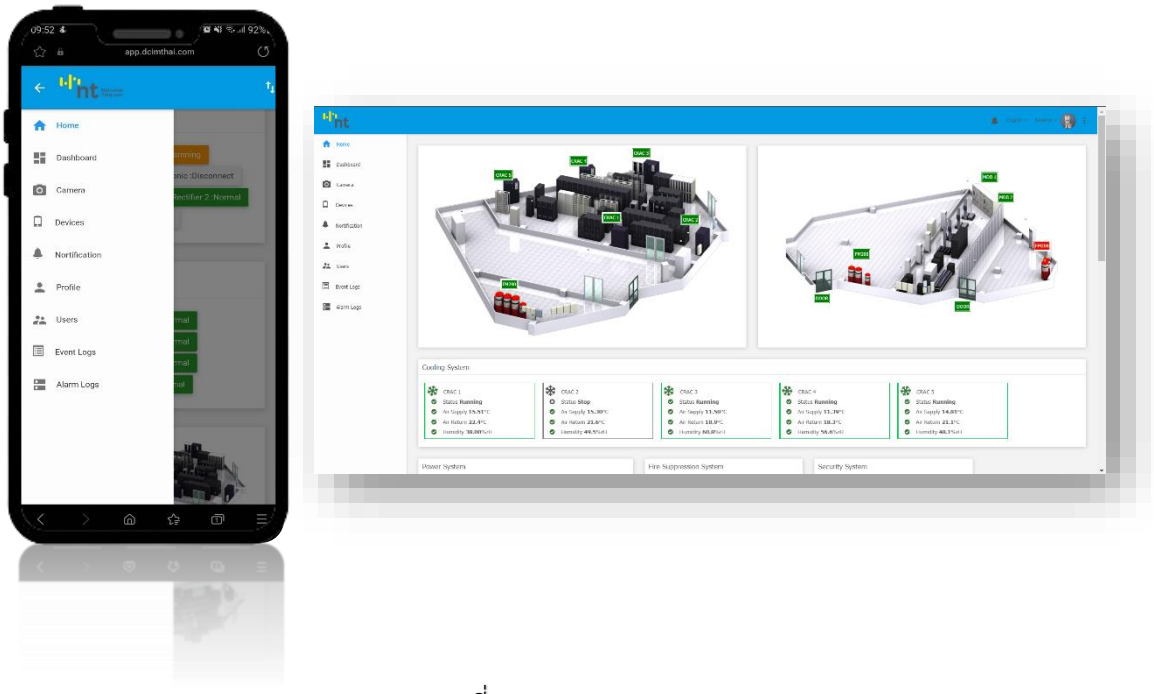
ภาพที่ 3

3. แถบเครื่องมือภายในเว็บไซต์ Remote Inspection



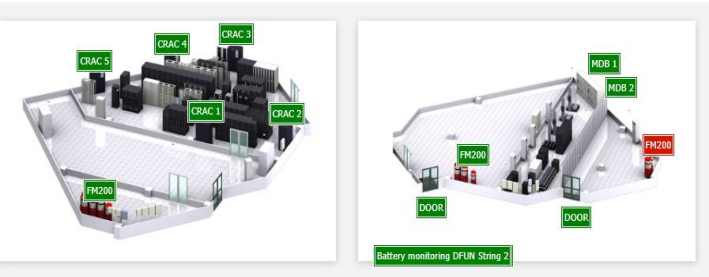
ภาพที่ 4

4. เมนูบาร์ Home



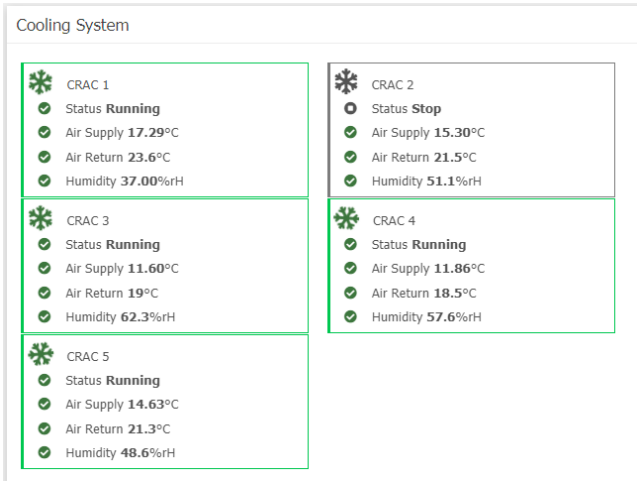
ภาพที่ 5

4.1 เมนูบาร์ Home เป็นส่วนที่แสดง Floor Plan Layout และอุปกรณ์ Facility ที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบ Remote Inspection ทั้งหมดของแต่ละสถานี เช่น Temperature Sensor, Humidity Sensor, CRAC, Battery, Door Contact Sensor, DC Rectifier, Uninterruptible Power Supply, Fire Suppression System, Precision Air Conditioning System, เป็นต้น พร้อมแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง เช่น ทำงาน (Running) หรือ หยุด (Standby), แจ้งเตือนการเกิดไฟฟ้าดับ, อุณหภูมิของห้อง และความชื้นสัมพัทธ์, Alarm Active, Fire Suppression System เป็นต้น สำหรับตรวจดูสถานะแบบ Realtime



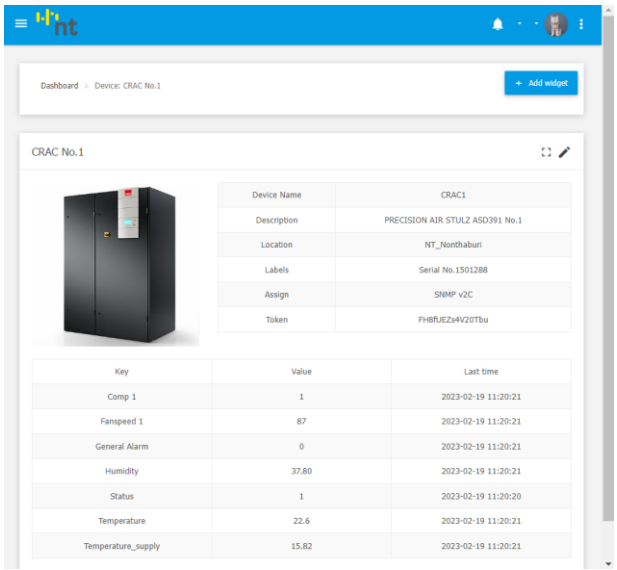
ภาพที่ 6

4.2 Floor Plan Layout ชื่อของอุปกรณ์ Facility หากมีการ Alarm เกิดขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงไฟกระพริบพร้อมรูปแบบการ Alarm แบบเสียง



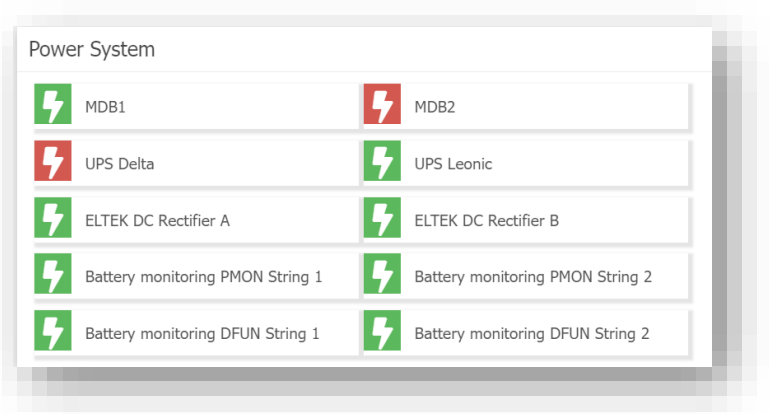
ภาพที่ 7

4.3 ส่วนของ Cooling System หากทำงานอยู่จะขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อหยุดทำงานจะเป็นสีเทา เมื่อคลิกที่อุปกรณ์ จะเข้าสู่หน้า Dashboard เพื่อเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์ (ภาพที่ 8)

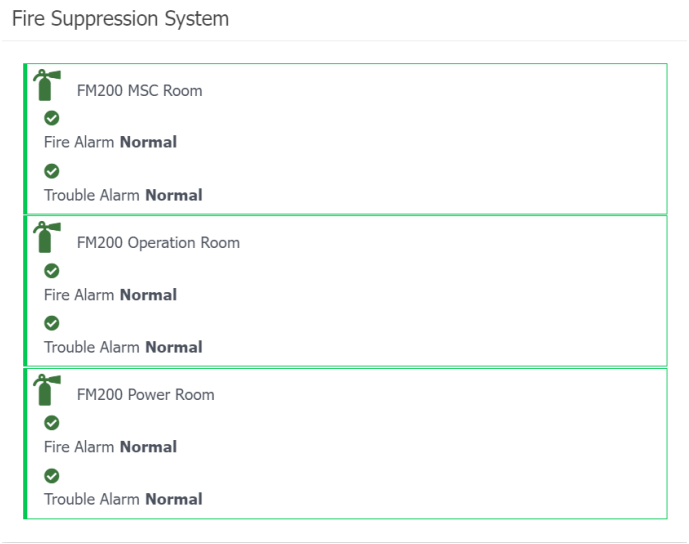


ภาพที่ 8

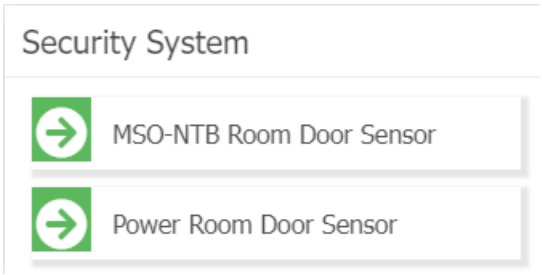
4.4 **คลิก**ที่อุปกรณ์ จะเข้าสู่หน้า Dashboard เพื่อเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์ รวมถึงค่าและเวลาการทำงานของอุปกรณ์



ภาพที่ 9

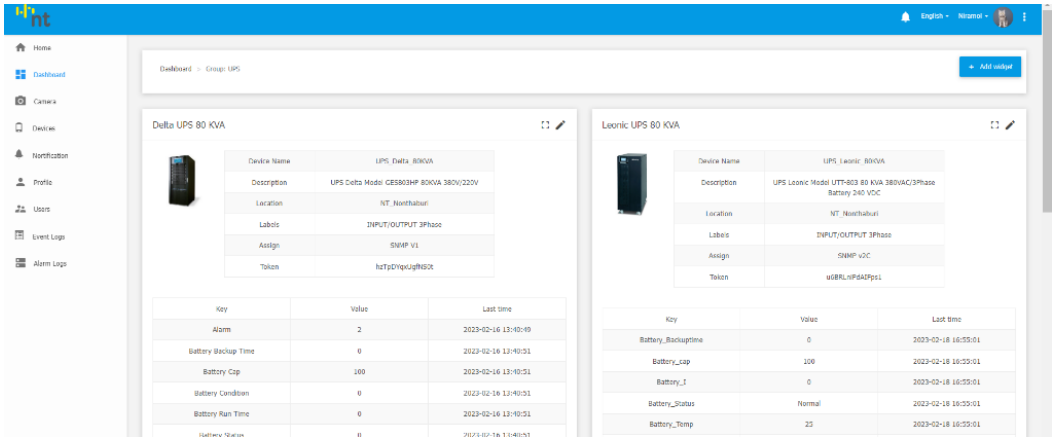


ภาพที่ 10

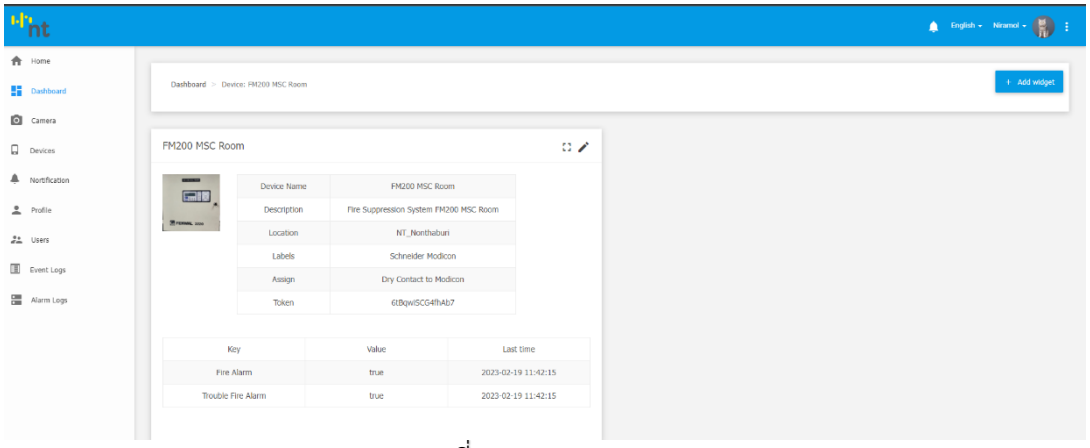


ภาพที่ 11

ตัวอย่างเมื่อ **คลิก** ที่อุปกรณ์

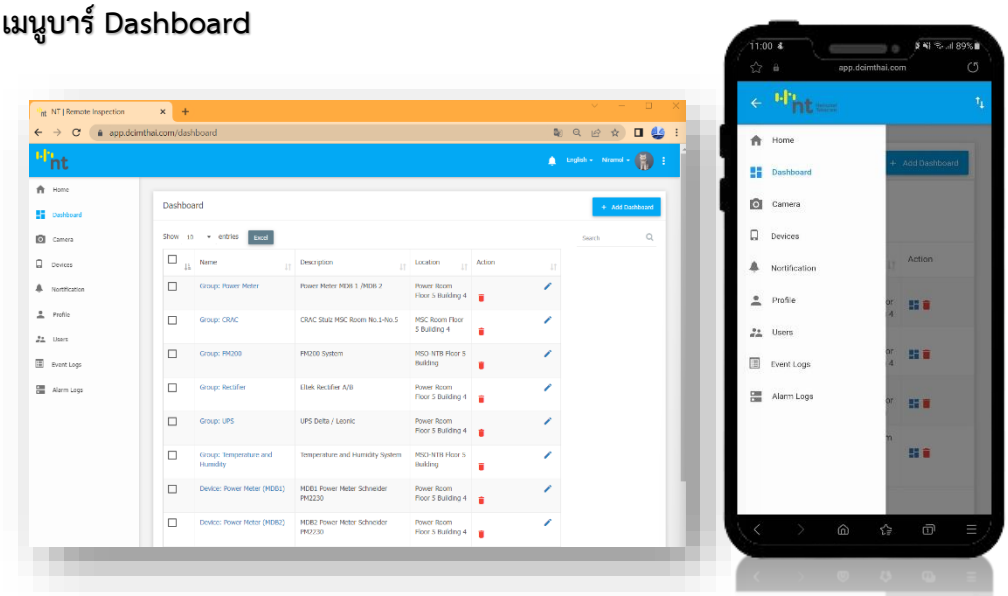


ภาพที่ 12



ภาพที่ 13

5. เมนูบาร์ Dashboard

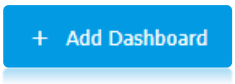


ภาพที่ 14

5.1 Dashboard คือการนำข้อมูลต่างๆที่อาจจะเป็นข้อมูลใน report อยู่แล้วหรือข้อมูลใหม่ๆมาสรุปให้สามารถเห็นภาพได้ในหน้าเดียว และเป็นข้อมูลที่อัพเดทสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ทันเวลา

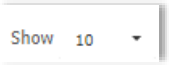
5.2 เมื่อเข้าสู่หน้า Dashboard จะเป็นส่วนที่บันทึกข้อมูลของแต่ละ Dashboard โดยจะระบุชื่อ, รายละเอียด, สถานที่และอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

5.3 สามารถทำการค้นหาอุปกรณ์ได้จาก ➔ 

5.4 สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้จาก ➔ 



ภาพที่ 15

5.5 **คลิก** ➔ 

สามารถเลือกแสดงรายการ Dashboard ตั้งแต่ 10, 25, 50, 100, 500 และทุกรายการ

5.6 **คลิก** ➔ 

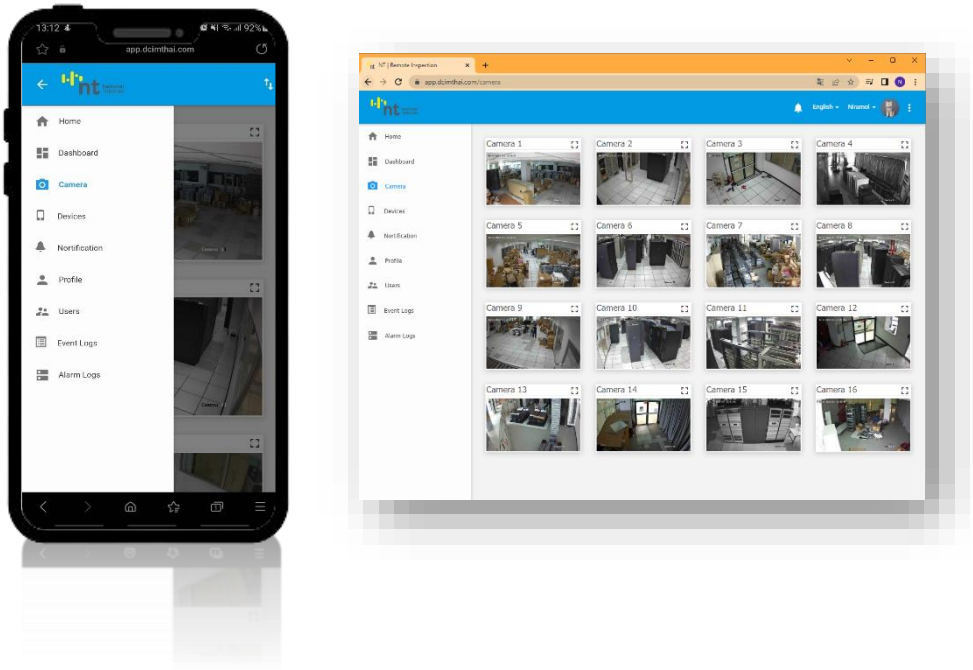
เพื่อสั่งบันทึกรายงานจากระบบ ในรูปแบบ excel ตัวอย่าง (ภาพที่ 10)

Name	Description	Location	Action
Power Meter Group	Power Meter MDB 1 /MDB 2	Power Room Floor 5 Building 4	device_editdashboarddelete
CRAC Group	CRAC Stulz MSC Room No.1-No.5	MSC Room	device_editdashboarddelete
FM200 Group	FM200 System	MSO-NTB	device_editdashboarddelete
Rectifier Group	Eltek Rectifier A/B	Power Room Floor 5 Building 4	device_editdashboarddelete
Battery Monitoring Group	Battery Monitoring System	Power Room Floor 5 Building 4	device_editdashboarddelete
UPS Group	UPS Delta / Leonic	Power Room Floor 5 Building 4	device_editdashboarddelete
Temperature and Humidity Group	Temperature and Humidity System	MSO-NTB	device_editdashboarddelete

ภาพที่ 16

5.7 สามารถ **คลิก➔** ในตาราง Action เพื่อทำการลบ และคลิก ➔เพื่อแก้ไข ชื่อ Dashboard ร่วมถึงรายละเอียดและสถานที่ของที่แสดงบน Dashboard นั้นๆ

6. เมนูบาร์ Camera

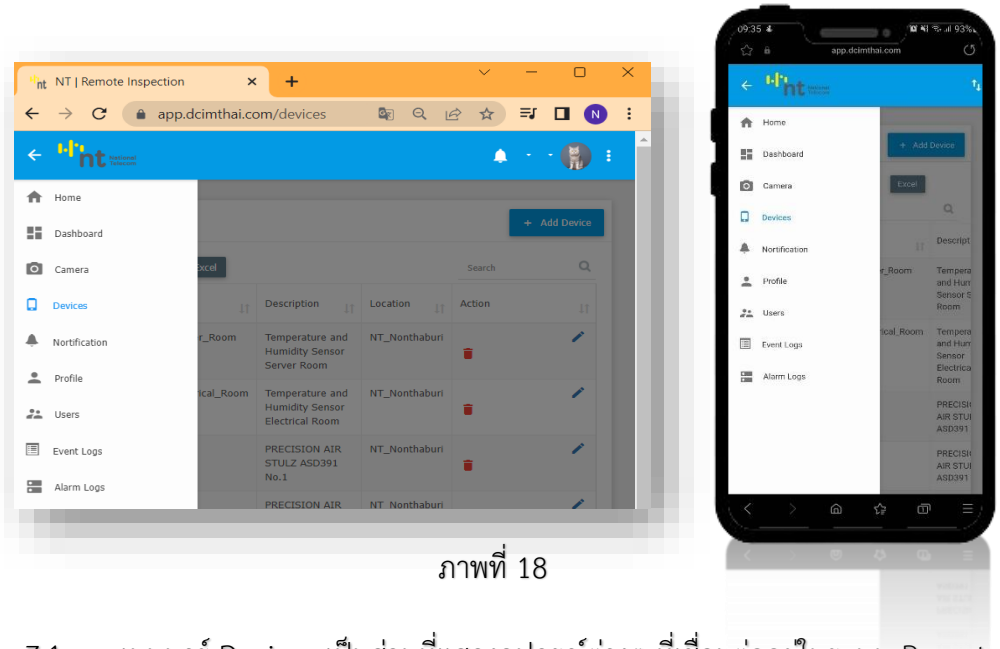


ภาพที่ 17

6.1 เมนู Camera เป็นส่วนของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) สามารถตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้แบบ Realtime

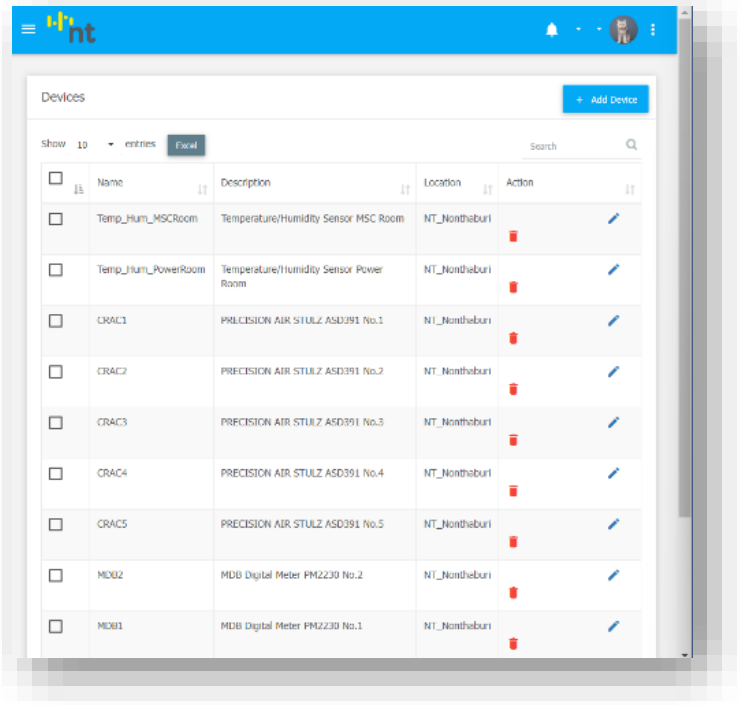
6.2 สามารถขยายภาพ โดยการ **คลิก➔** เพื่อเลือกกล้องวงจรปิดที่ต้องการตรวจดู

7. เมนูบาร์ Devices



ภาพที่ 18

7.1 เมนูบาร์ Devices เป็นส่วนที่แสดงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในระบบ Remote Inspection เช่น Temperature Sensor, Humidity Sensor, CRAC, Battery, Door Contact Sensor, DC Rectifier, Uninterruptible Power Supply เป็นต้น โดยจะแสดงชื่อของอุปกรณ์, รายละเอียดหรือคำอธิบายของอุปกรณ์, สถานที่ของอุปกรณ์



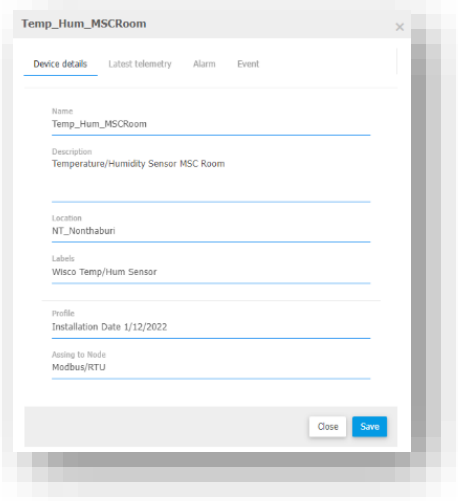
ภาพที่ 19

7.2 สามารถ **คลิก**➔ 🗑 ในตาราง Action เพื่อทำการลบ

7.3 **คลิก** ➔ ✎ เพื่อแก้ไขข้อมูลทั่วไปของอุปกรณ์ ร่วมถึงตรวจสอบ Latest telemetry, Alarm และ Event ของอุปกรณ์

7.3.1 ข้อมูลทั่วไปของอุปกรณ์ (Device details)

ภาพตัวอย่างการแก้ไขจากอุปกรณ์ Temperature Sensor และ Humidity Sensor



ทำการระบุชื่ออุปกรณ์

รายละเอียด

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

ป้าย

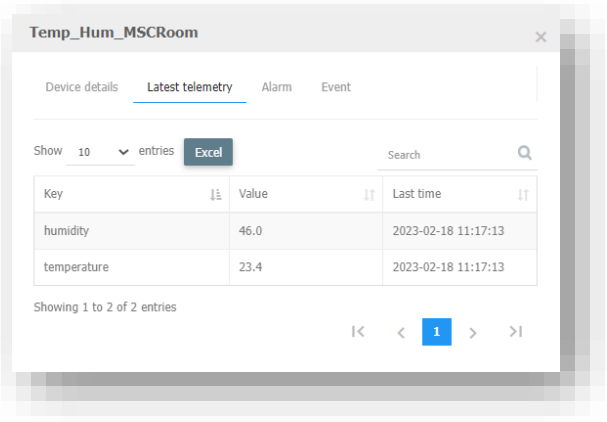
โปรไฟล์หรือวันที่ติดตั้ง

Assign to Nodeหรือ กำหนดให้กับโหนด

ภาพที่ 20

7.3.2 มาตรวัดระยะไกลล่าสุด (Latest telemetry)

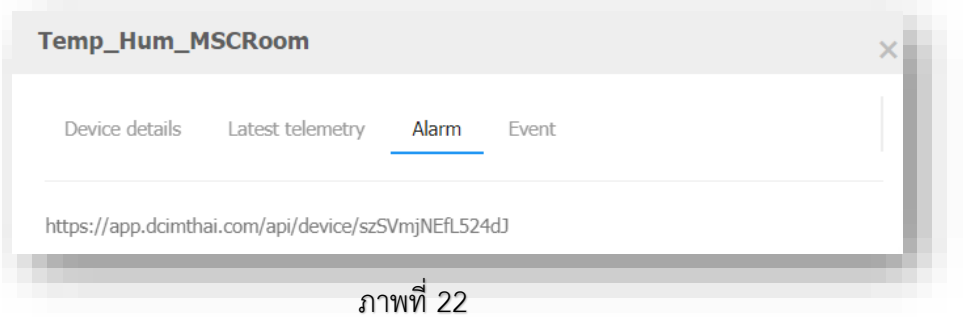
ภาพตัวอย่างการแก้ไขจากอุปกรณ์ Temperature Sensor และ Humidity Sensor



แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นครั้งสุดท้ายที่ Alarm สามารถค้นหาและสั่งบันทึกรายงานจากระบบในรูปแบบ excel

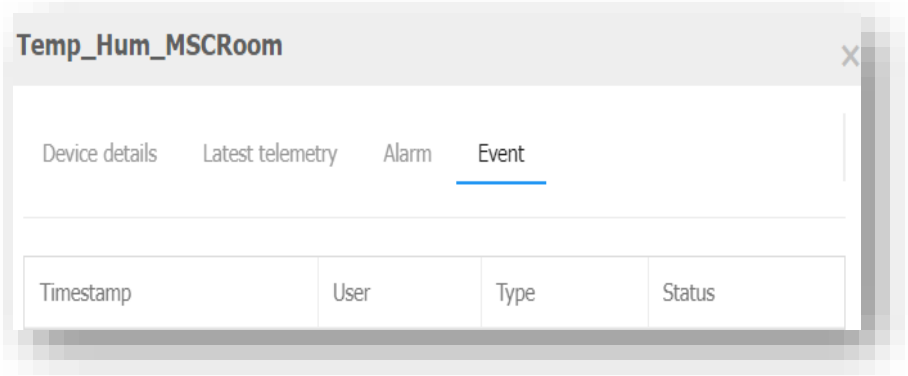
ภาพที่ 21

7.3.3 หน้า Alarm หรือ การแจ้งเตือน



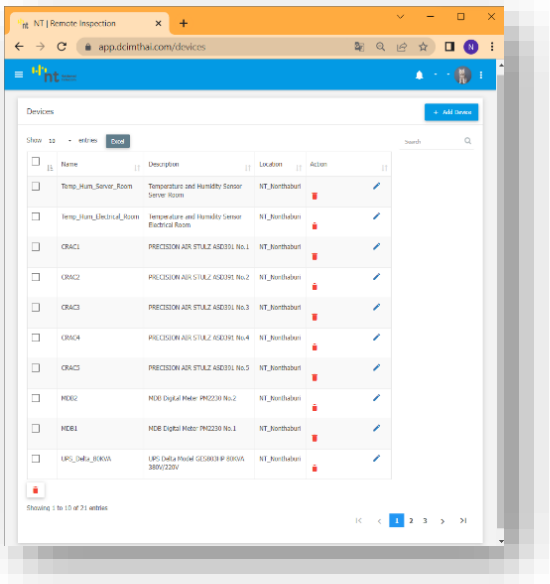
ภาพที่ 22

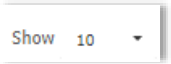
7.3.4 Event ของอุปกรณ์ จะบอกเหตุการณ์ของอุปกรณ์ โดยแสดงเวลา, ผู้ใช้,ชนิด, สถานะ



ภาพที่ 23

7.4 สามารถทำการค้นหาอุปกรณ์ได้จาก ➔ 

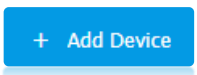


7.5 **คลิก** ➔ 

สามารถเลือกแสดงรายการ Devices ตั้งแต่ 10 , 25, 50, 100, 500 และทุกรายการ

7.6 **คลิก** ➔ 

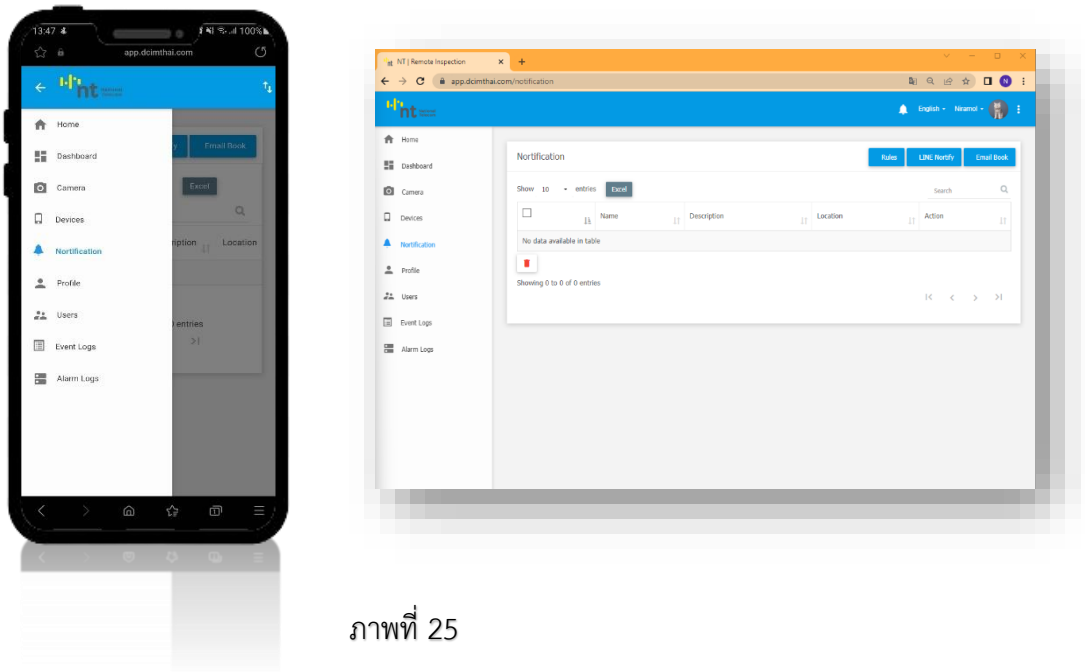
เพื่อสั่งบันทึกรายงานจากระบบ ในรูปแบบ excel

7.7 **คลิก** ➔ 

เพื่อทำการเพิ่มอุปกรณ์

ภาพที่ 24

8. เมนูบาร์ Notification

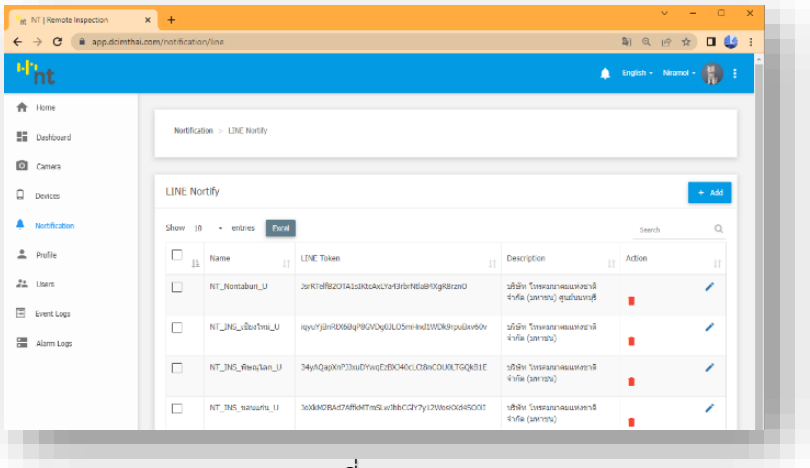


ภาพที่ 25

8.1 หน้า Notification เป็นส่วนที่ไว้ตั้งค่าการแจ้งเตือน ความผิดปกติ ของอุปกรณ์ Facility โดยสามารถส่งข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการผ่านทาง Line Application และ Email ได้อัตโนมัติ

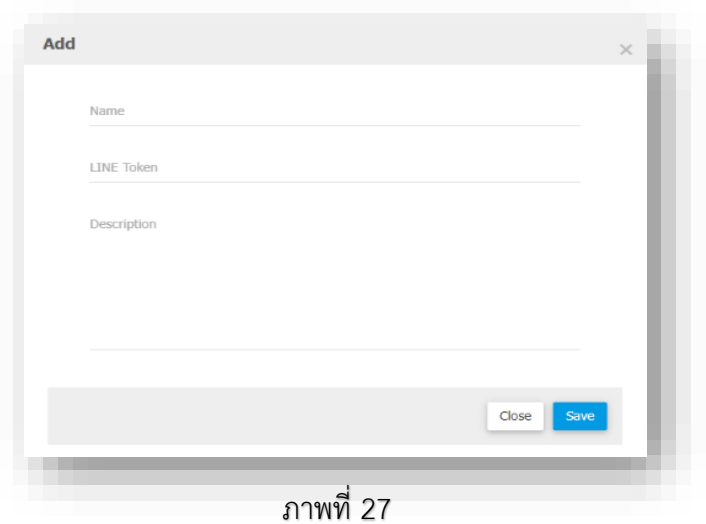
8.2 สามารถ **คลิก➔** 🗑 ในตาราง Action เพื่อทำการลบ และ**คลิก➔** 🖉 เพื่อแก้ไขรายละเอียด และ Email Address ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน

8.3 **คลิก ➔** LINE Nortify เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า LINE Notify



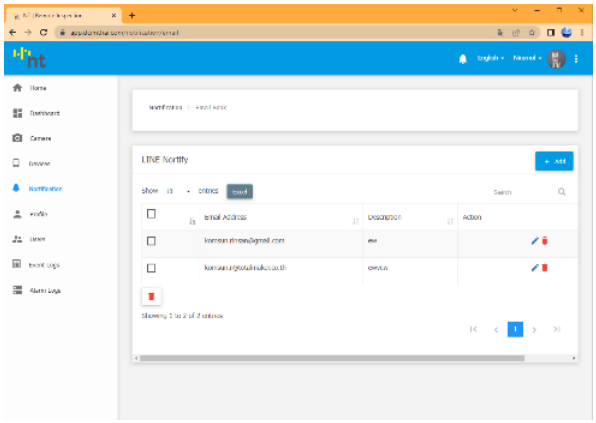
ภาพที่ 26

8.3.1 **คลิก** ➔ + Add เพื่อเพิ่ม LINE Notify โดยระบุ“ชื่อ”, ระบุ “LINE Token” โดยขั้นตอนการสมัครใช้บริการและสร้าง Token Line ดูที่หน้า 22 และระบุรายละเอียด

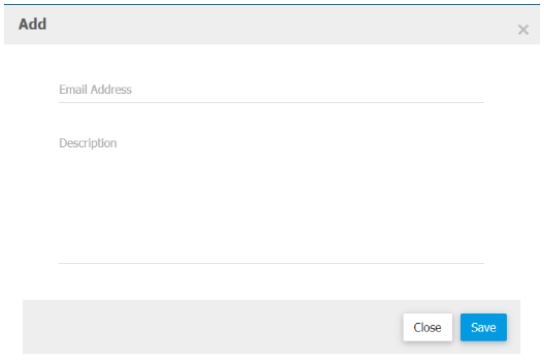


ภาพที่ 27

8.3.2 **คลิก** ➔ Email Book ส่วนของการตั้งค่าแจ้งเตือนด้วย Email



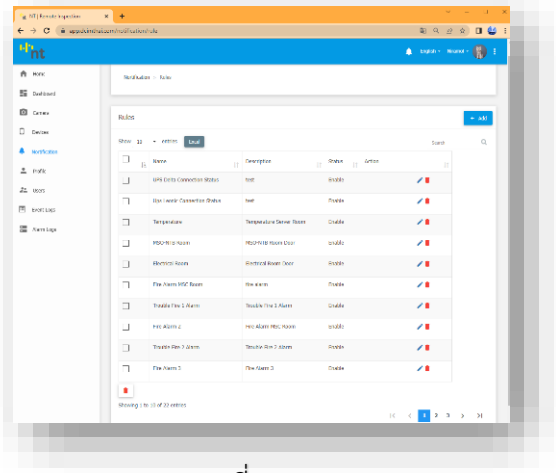
ภาพที่ 28



ภาพที่ 29

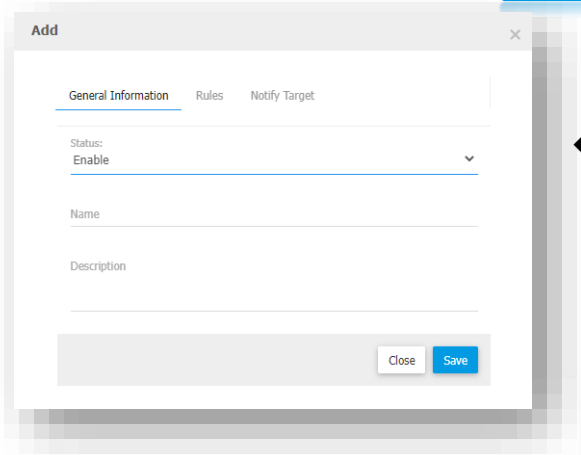
คลิก➔ + Add กรอก Email Address ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน พร้อมระบุรายละเอียดในส่วนล่าง (ภาพที่ 29)

8.4 **คลิก** → Rules จะปรากฏดัง (ภาพที่ 30) ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อ, รายละเอียด, สถานะและช่องการปฏิบัติ การแก้ไขหรือลบทิ้ง



ภาพที่ 30

8.4.1 คลิก → + Add เพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนของอุปกรณ์



เลือกสนถานะการทำงาน “เปิด/ปิด”

ระบุ “ชื่อการแจ้งเตือน”

ระบุ “รายละเอียดเพิ่มเติม”

ภาพที่ 31

เลือก “ชื่ออุปกรณ์”

ระบุ “ข้อมูลของอุปกรณ์”

ระบุ “การใช้งาน”

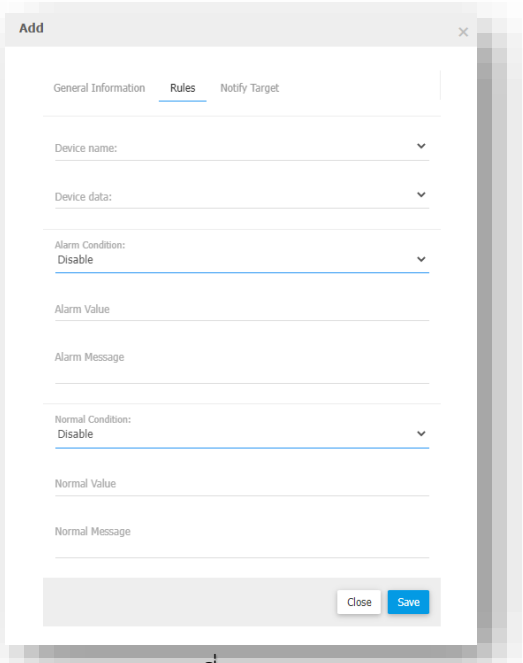
ระบุ “ค่าการเตือน”

ระบุ “ข้อความแจ้งเตือน”

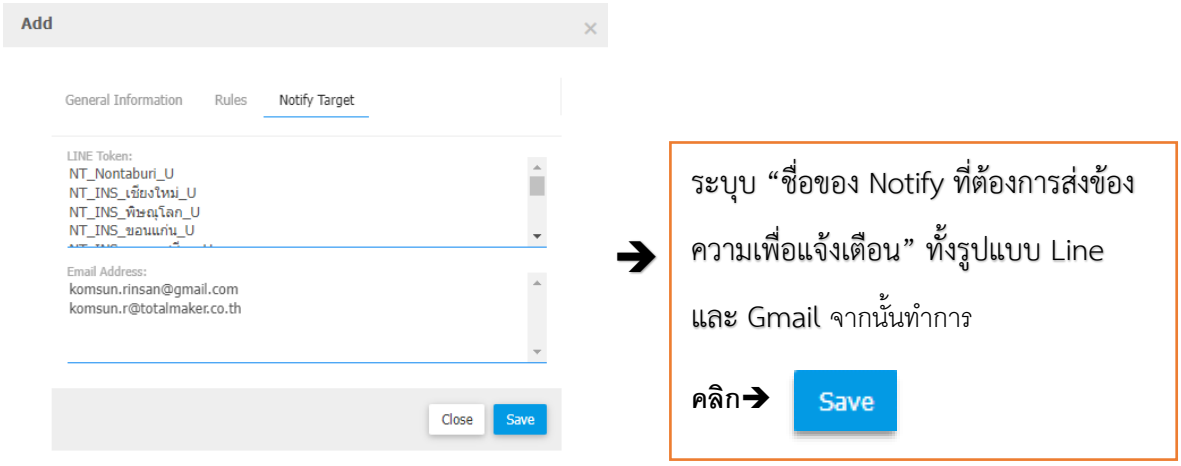
ระบุ “การใช้งาน”

ระบุ “ค่าปกติ”

ระบุ “ข้อความแจ้งเตือนปกติ”



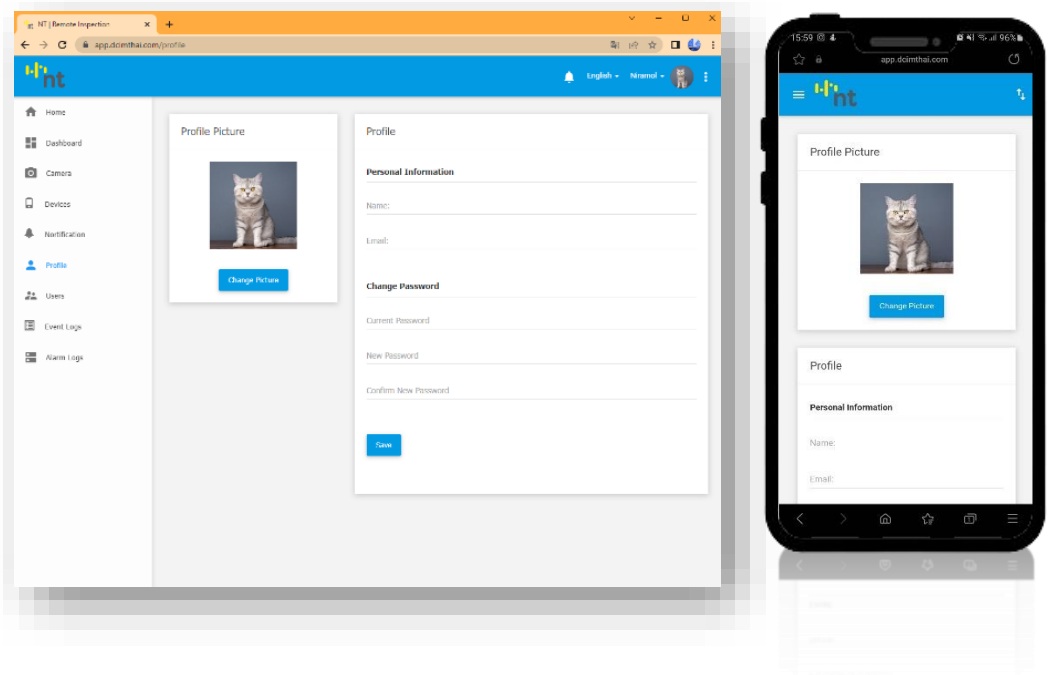
ภาพที่ 32



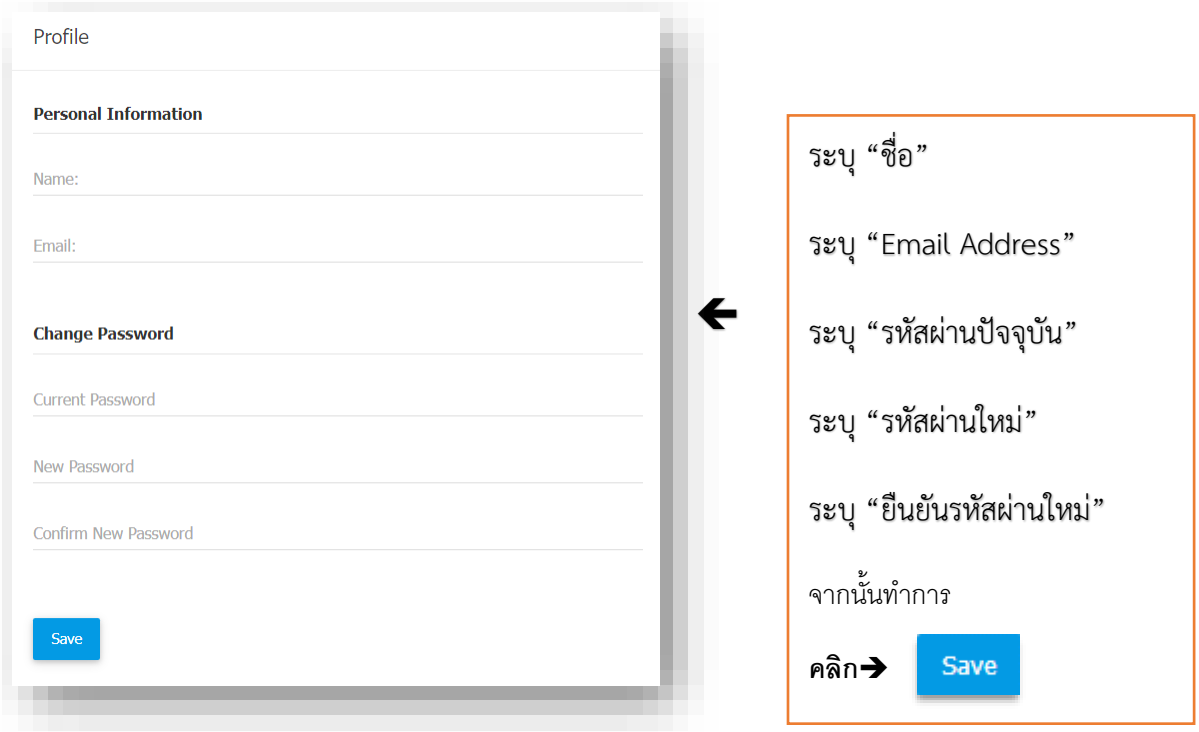
ภาพที่ 33

9. เมนูบาร์ Profile

สามารถทำการเปลี่ยนชื่อ,อีเมลและเปลี่ยนรหัสใหม่ได้ที่หน้าเมนู Profile

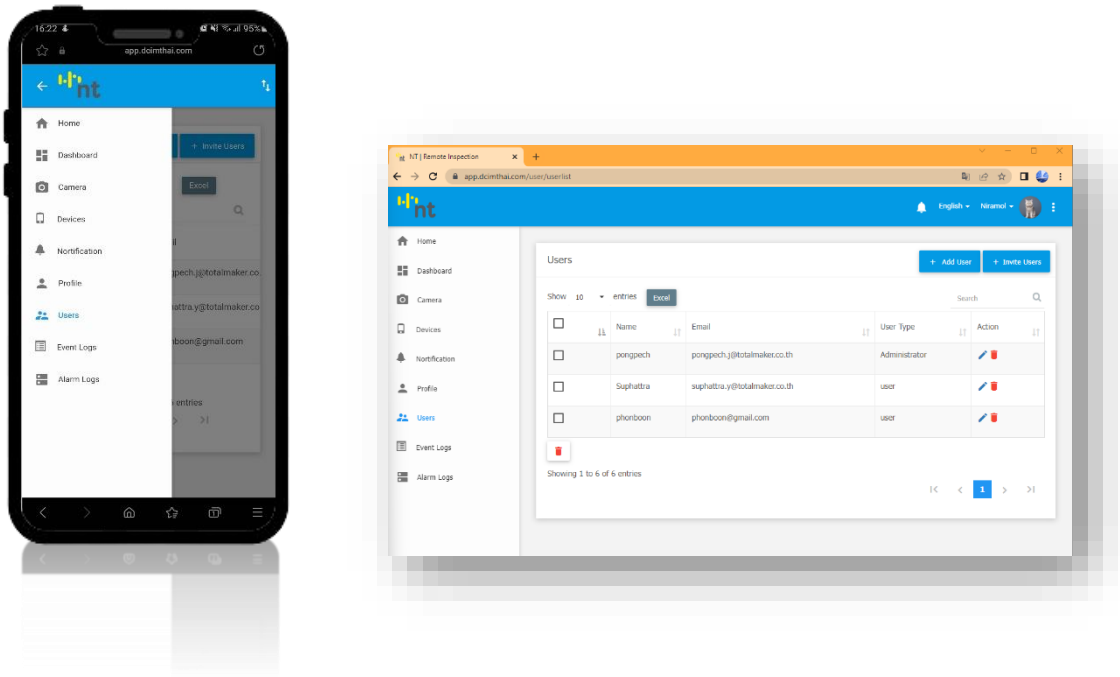


ภาพที่ 34



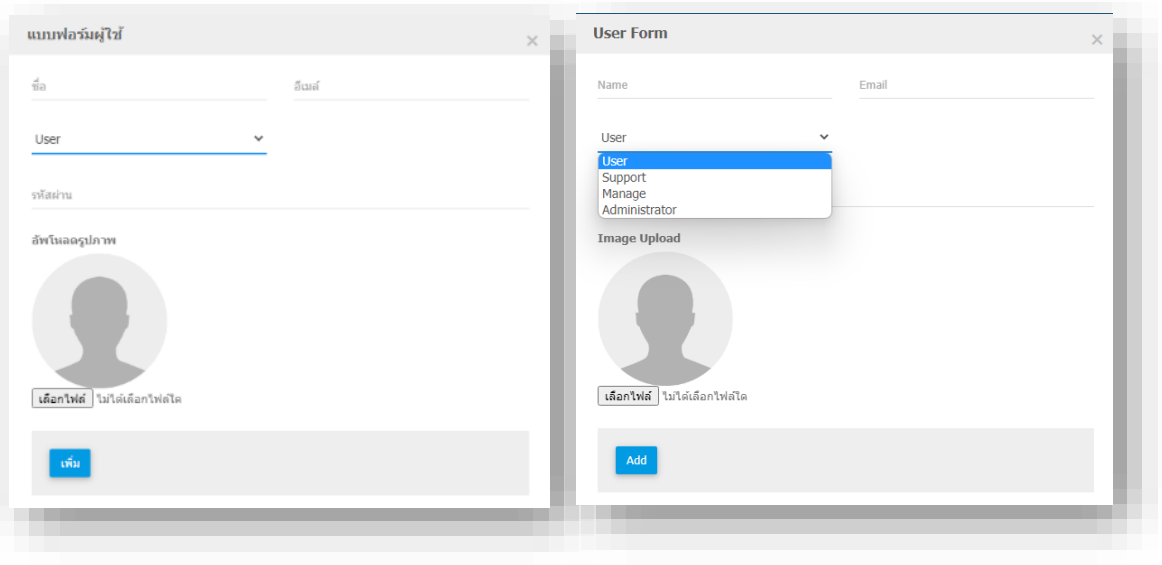
ภาพที่ 35

10. เมนูบาร์ Users



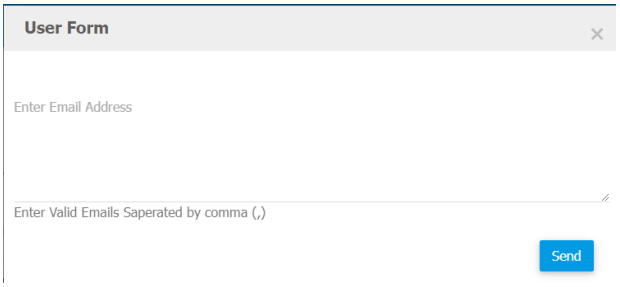
ภาพที่ 36

10.1 **คลิก** ➔ + Add User กรอกชื่อผู้ใช้งาน, อีเมล, กำหนดสิทธิ์การใช้งาน,กำหนดรหัสผ่าน และทำการเพิ่มผู้ใช้งาน โดยการ **คลิก**➔ Add



ภาพที่ 37

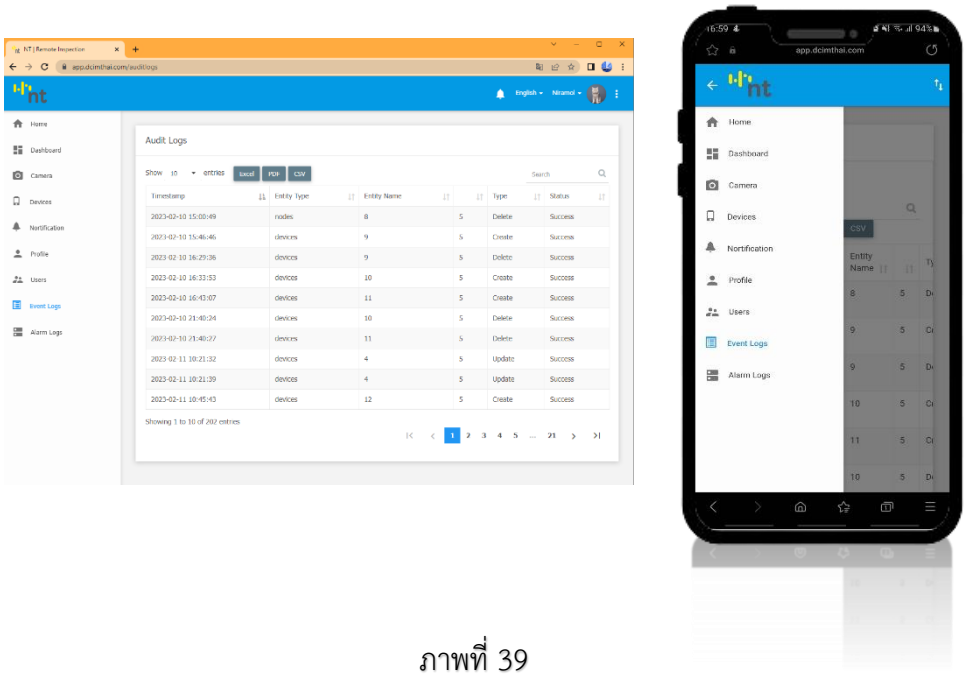
10.2 **คลิก**➔ + Invite Users เพื่อทำการเชิญผู้ใช้งานทางอีเมล ทำการระบุอีเมลที่ถูกต้องโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)



ภาพที่ 38

10.3 สามารถ **คลิก**➔ 🗑 ในตาราง Action เพื่อทำการลบ และ**คลิก** ➔ 🖉 เพื่อแก้ไขชื่อ, Email Address, ระบุสิทธิ์การใช้งานที่ต้องการรับการแจ้งเตือน, ทำการระบุ “รหัสผ่านปัจจุบัน”, ระบุ “รหัสผ่านใหม่” และระบุ “ยืนยันรหัสผ่านใหม่”

11. เมนูบาร์ Event logs



ภาพที่ 39

11.1 Event logs เป็นส่วนบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในระบบ Remote Inspection โดยหน้า Event logs จะประกอบไปด้วย ข้อมูลวันที่และเวลา, ประเภทนิติบุคคลหรือผู้ใช้งาน, ชื่อผู้ใช้งาน, การกระทำ และสถานะ

11.2 สามารถสั่งบันทึกรายงานจากระบบในรูปแบบ excel, pdf และ csv โดยการ คลิก ➔ Excel PDF และ CSV

ตัวอย่างการสั่งบันทึกรายงานจากระบบในรูปแบบ excel

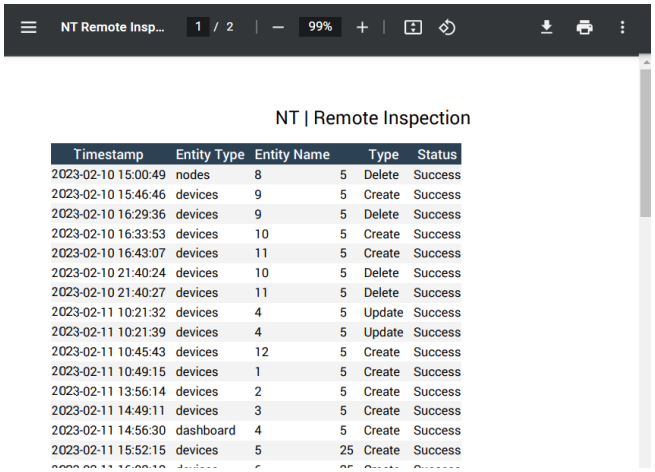
	A	B	C	D	E	F	G
1	**Timestamp**	**Entity Type**	**Entity Name**		**Type**	**Status**	
2	2023-02-10 15:00:49	nodes	8	5	Delete	Success	
3	2023-02-10 15:46:46	devices	9	5	Create	Success	
4	2023-02-10 16:29:36	devices	9	5	Delete	Success	
5	2023-02-10 16:33:53	devices	10	5	Create	Success	
6	2023-02-10 16:43:07	devices	11	5	Create	Success	
7	2023-02-10 21:40:24	devices	10	5	Delete	Success	
8	2023-02-10 21:40:27	devices	11	5	Delete	Success	
9	2023-02-11 10:21:32	devices	4	5	Update	Success	
10	2023-02-11 10:21:39	devices	4	5	Update	Success	
11	2023-02-11 10:45:43	devices	12	5	Create	Success	
12							

Sheet1

Ready Accessibility: Good to go Display Settings

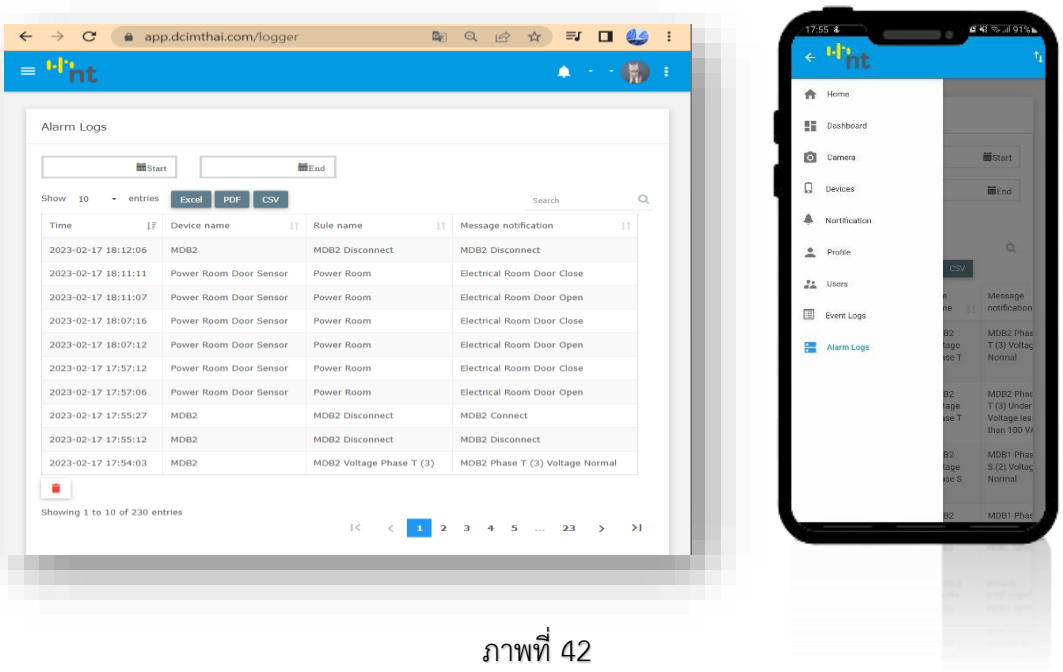
ภาพที่ 40

ตัวอย่างการสั่งบันทึกรายงานจากระบบในรูปแบบ pdf



ภาพที่ 41

12. เมนูบาร์ Alarm Logs



ภาพที่ 42

ส่วนที่บันทึกการ Alarm ของอุปกรณ์ Facility ในระบบ โดยระบุเวลา, ชื่อของอุปกรณ์, ชื่อข้อบังคับ, ข้อความที่ส่งผ่านทาง Line Application และ Email ,สถานะที่แจ้งเตือน,เลขอ้างอิง

12.1 สามารถกรอกระบุวันที่เพื่อค้นหาการแจ้งเตือนที่ต้องการทราบได้ที่

คลิก➔ Start End ระบุวันที่เริ่มต้นค้นหาและระบุวันที่สิ้นสุด

12.2 **คลิก➔** Excel PDF CSV เพื่อสั่งบันทึกรายงานจากระบบใน รูปแบบ excel, pdfและ csv

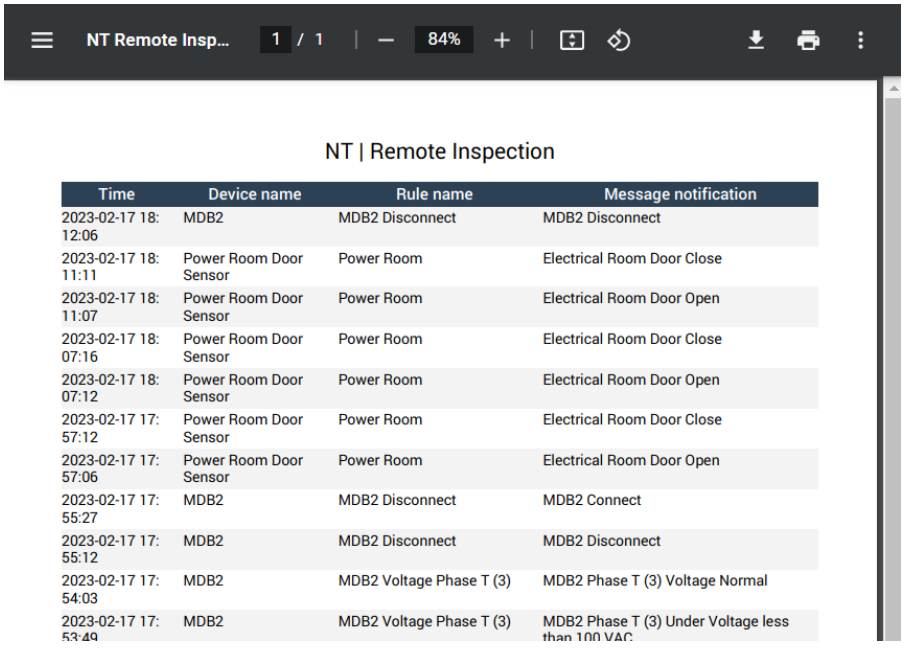
ตัวอย่างการสั่งบันทึกรายงานจากระบบในรูปแบบ excel

	A	B	C	D
1	**Time**	**Device name**	**Rule name**	**Message notification**
2	2023-02-17 18:12:06	MDB2	MDB2 Disconnect	MDB2 Disconnect
3	2023-02-17 18:11:11	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Close
4	2023-02-17 18:11:07	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Open
5	2023-02-17 18:07:16	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Close
6	2023-02-17 18:07:12	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Open
7	2023-02-17 17:57:12	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Close
8	2023-02-17 17:57:06	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Open
9	2023-02-17 17:55:27	MDB2	MDB2 Disconnect	MDB2 Connect
10	2023-02-17 17:55:12	MDB2	MDB2 Disconnect	MDB2 Disconnect
11	2023-02-17 17:54:03	MDB2	MDB2 Voltage Phase T (3)	MDB2 Phase T (3) Voltage Normal
12	2023-02-17 17:53:49	MDB2	MDB2 Voltage Phase T (3)	MDB2 Phase T (3) Under Voltage less than 100 VAC
13	2023-02-17 17:53:41	MDB2	MDB2 Voltage Phase S (2)	MDB1 Phase S (2) Voltage Normal
14	2023-02-17 17:53:31	MDB2	MDB2 Voltage Phase S (2)	MDB1 Phase S (2) Under Voltage less than 100 VAC
15	2023-02-17 17:47:15	MDB1	MDB1 Disconnect	MDB 1 Power Meter Connect
16	2023-02-17 17:46:52	MDB1	MDB1 Disconnect	MDB 1 Power Meter Disconnect
17	2023-02-17 17:45:53	MDB1	MDB1 Disconnect	MDB 1 Disconnect
18	2023-02-17 17:45:31	MDB1	MDB1 Disconnect	MDB 1 Disconnect
19	2023-02-17 17:45:11	MDB1	MDB1 Voltage Phase T (3)	MDB1 Phase T (3) Voltage Normal

Sheet1

ภาพที่ 43

ตัวอย่างการสั่งบันทึกรายงานจากระบบในรูปแบบ pdf



NT | Remote Inspection

Time	Device name	Rule name	Message notification
2023-02-17 18:12:06	MDB2	MDB2 Disconnect	MDB2 Disconnect
2023-02-17 18:11:11	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Close
2023-02-17 18:11:07	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Open
2023-02-17 18:07:16	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Close
2023-02-17 18:07:12	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Open
2023-02-17 17:57:12	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Close
2023-02-17 17:57:06	Power Room Door Sensor	Power Room	Electrical Room Door Open
2023-02-17 17:55:27	MDB2	MDB2 Disconnect	MDB2 Connect
2023-02-17 17:55:12	MDB2	MDB2 Disconnect	MDB2 Disconnect
2023-02-17 17:54:03	MDB2	MDB2 Voltage Phase T (3)	MDB2 Phase T (3) Voltage Normal
2023-02-17 17:53:49	MDB2	MDB2 Voltage Phase T (3)	MDB2 Phase T (3) Under Voltage less than 100 VAC

ภาพที่ 44

13. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการและสร้าง Token Line

13.1 เพิ่มเพื่อน Line Notify โดยเข้าไปที่ https://notify-bot.line.me/th/ หรือค้นหาคำว่า Line Notify จาก Web Browser สแกน QR Code เพิ่มเพื่อน



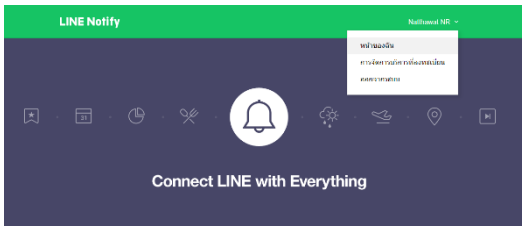
ภาพที่ 45

13.2 เข้ามาที่เว็บไซต์ https://notify-bot.line.me/ แล้วคลิกเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นให้ใช้อีเมล (e-mail) และรหัสผ่าน (password) ที่ลงทะเบียนกับ LINE ในการเข้าสู่ระบบ



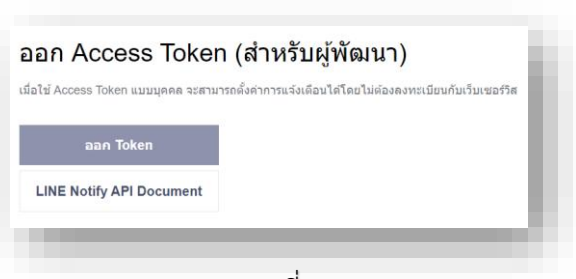
ภาพที่ 46

13.3 มุมขวาคลิกไปที่ Account ของตัวเองเลือก หน้าของฉัน

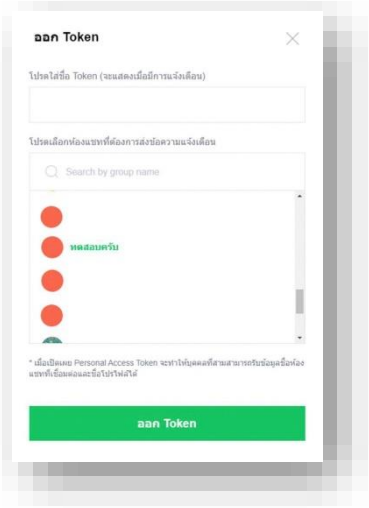


ภาพที่ 47

13.4 หัวข้อ ออก Access Token เลือก ออก Token



ภาพที่ 48

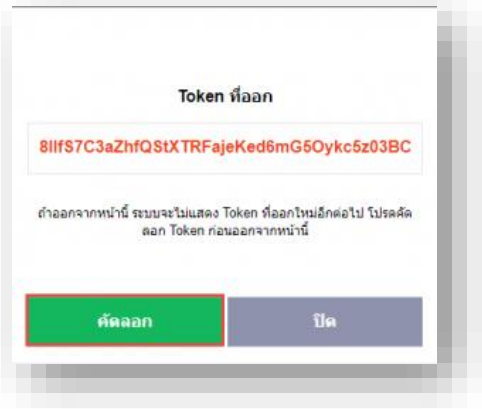


กรอกชื่อ Token ส่วนหัวข้อห้องแชทที่ต้องการส่งข้อความแจ้งเตือนให้เลือก ต้องการรับแจ้งเตือนจากไลน์แบบส่วนตัวหรือกลุ่ม หลังจากกรอกเรียบร้อยแล้ว ทำการคลิก ออก Token

ภาพที่ 49

หมายเหตุหากเลือกการแจ้งเตือนเป็นกลุ่มให้เพิ่ม LINE Notify เข้าไปในกลุ่มนั้นด้วย

13.5 ได้ Token มาเรียบร้อยแล้ว ให้คัดลอก Token นี้ไว้เพื่อเอาไปใส่ในระบบ Remote Inspection หรืออื่นๆ ที่ต้องการแจ้งเตือนผ่าน Application LINE



หมายเหตุให้คัดลอก Token นี้เก็บไว้ก่อนกดปิดเพราะ LINE จะไม่แสดง Token ที่ออกนี้ ให้อีกแล้ว หากลืมคัดลอกจะต้องสร้าง Token ใหม่

ภาพที่ 50